MATHÉMATIQUES

Fonctions linéaires et affines

14 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Reconnaître une situation de proportionnalité et déterminer la fonction linéaire qui la modélise.
- Représenter graphiquement une fonction affine ; déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite ; relier le sens de variation au coefficient directeur ; interpréter le coefficient directeur comme taux d'accroissement.
- Déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images ; reconnaître des droites parallèles ; résoudre graphiquement, ou à l'aide d'outils numériques, un système de deux équations du premier degré à deux inconnues.

PROBLÉMATIQUE

Comment choisir entre deux offres commerciales, ou prévoir un prix, un coût ou un salaire qui dépend d'une quantité ?

Déroulement · 14 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le rayon vrac d'une épicerie**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · Fonctions linéaires et proportionnalité**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 1 et 2**	20 min
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 3 à 5**	50 min
Séance 5	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La commande en ligne**	50 min
60 min	EXERCICES	**Exercice 6**	10 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · parties I et II**	30 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 7 et 8**	30 min
Séance 7	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	COURS	**Cours 2 · parties III et IV**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 9 et 10**	20 min
Séance 8	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 11 et 12**	50 min
Séance 9	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Choisir sa rémunération**	60 min
60 min			
Séance 10	COURS	**Cours 3 · parties I et II**	35 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	25 min
Séance 11	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	COURS	**Cours 3 · partie III**	20 min
	EXERCICES	**Exercices 16 à 18**	30 min
Séance 12	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 13	TICE	**Fiche TICE · GeoGebra et Python (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Collège : proportionnalité, fonctions linéaires et affines · Seconde : généralités sur les fonctions, problèmes du premier degré, calculs commerciaux (pourcentages) · Première : calculs commerciaux et financiers, suites arithmétiques, statistique à deux variables (ajustement affine).